1-5 等价公式 (Equivalent)

1. 例子 看下面三个公式的真值表

P	Q	P→Q	¬P∨Q	¬Q→¬P
F	F	T	T	T
F	T	T	T	T
T	F	F	F	F
T	T	T	T	T

从真值表可以看出，不论对P、Q作何指派，都使得P→Q、¬P∨Q和¬Q→¬P的真值相同，表明它们之间彼此等价。

2. **定义**：A、B是含有命题变元$P_1,P_2,\cdots,P_n$的命题公式，如不论对$P_1,P_2,\cdots,P_n$作任何指派，都使得A和B的真值相同，则称之为**A与B等价**，记作$A\Leftrightarrow B$。

显然　$P\rightarrow Q\Leftrightarrow\neg P\vee Q\Leftrightarrow\neg Q\rightarrow\neg P$

3. **重要的等价公式**

(1) 对合律　$\neg\neg P\Leftrightarrow P$

(2) 幂等律　$P\vee P\Leftrightarrow P$　　$P\wedge P\Leftrightarrow P$

(3) 结合律　$P\vee(Q\vee R)\Leftrightarrow(P\vee Q)\vee R$

$P\wedge(Q\wedge R)\Leftrightarrow(P\wedge Q)\wedge R$

(4)交换律　$P\vee Q\Leftrightarrow Q\vee P$　$P\wedge Q\Leftrightarrow Q\wedge P$

(5)分配律　$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

(6) 吸收律　$P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$　　$P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

(7)底-摩根定律　$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

(8) 同一律　$P \vee F \Leftrightarrow P$　　$P \wedge T \Leftrightarrow P$

(9) 零律　$P \vee T \Leftrightarrow T$　　$P \wedge F \Leftrightarrow F$

(10) 互补律　$P \vee \neg P \Leftrightarrow T$　　$P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$

(11) $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

(12) $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$

(13) $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

(14) $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$

(15) $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

- 为便于记忆，将等价公式(前10个)与集合论的公式比较，请看集合公式：

(1) 对合律 $\sim\sim A \Leftrightarrow A$ $\sim A$表示A的绝对补集

(2) 幂等律 $A \cup A \Leftrightarrow A$ $A \cap A \Leftrightarrow A$

(3) 结合律 $A \cup (B \cup C) \Leftrightarrow (A \cup B) \cup C$

$A \cap (B \cap C) \Leftrightarrow (A \cap B) \cap C$

(4) 交换律 $A \cup B \Leftrightarrow B \cup A$ $A \cap B \Leftrightarrow B \cap A$

(5) 分配律 $A \cup (B \cap C) \Leftrightarrow (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow (A \cap B) \cup (A \cap C)$

(6) 吸收律 $A \cup (A \cap B) \Leftrightarrow A$ $A \cap (A \cup B) \Leftrightarrow A$

(7) 底-摩根定律 $\sim(A \cup B) \Leftrightarrow \sim A \cap \sim B$

$\sim(A \cap B) \Leftrightarrow \sim A \cup \sim B$

(8) 同一律 $A \cup \Phi \Leftrightarrow A$ $A \cap E \Leftrightarrow A$ E表示全集

(9) 零律 $A \cup E \Leftrightarrow E$ $A \cap \Phi \Leftrightarrow \Phi$

(10) 否定律 $A \cup \sim A \Leftrightarrow E$ $A \cap \sim A \Leftrightarrow \Phi$

4. 等价公式的证明方法

- 方法1：用列真值表。（不再举例）
- 方法2：用公式的等价变换.(用置换定律)
- **置换定律**:A是一个命题公式，X是A中的一部分且也是合式公式，如果X⇔Y，用Y代替A中的X得到公式B，则A⇔B。
- 应用置换定律以及前面列出的等价公式可以对给定公式进行等价变换。

例题1. 求证吸收律 $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

证明： $P \wedge (P \vee Q)$

$\Leftrightarrow (P \vee F) \wedge (P \vee Q)$ (同一律)

$\Leftrightarrow P \vee (F \wedge Q)$ (分配律)

$\Leftrightarrow P \vee F$ (零律)

$\Leftrightarrow P$ (同一律)

例题2. 求证 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$

证明 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (P \wedge Q)$ (公式E_{16})

$\Leftrightarrow (\neg\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ (摩根定律)

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ (对合律)

$\Leftrightarrow P \wedge (\neg Q \vee Q)$ (分配律)

$\Leftrightarrow P \wedge T$ (互补律)

$\Leftrightarrow P$ (同一律)

公式E_{16}： $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

- 等价变化过程中方法
  - 去条件（利用公式E11～E15）
  - 否定深入（德摩根定律）
  - 整理（分配律、结合律……）

(11) $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

(12) $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$

(13) $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

(14) $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$

(15) $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

(7)底-摩根定律 $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

例题3.化简$\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee (\neg P \vee Q))$

解 原公式

$\Leftrightarrow \neg\neg(P \wedge Q) \vee ((\neg P \vee \neg P) \vee Q)$ (E_{16},结合)

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee Q)$ (对合律，幂等律)

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (Q \vee \neg P)$ (交换律)

$\Leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee Q) \vee \neg P$ (结合律)

$\Leftrightarrow Q \vee \neg P$ (吸收律)

公式E_{16}： $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

5. 性质

1).有自反性：任何命题公式A，有$A \Leftrightarrow A$。

2).有对称性：若$A \Leftrightarrow B$，则$B \Leftrightarrow A$

3).有传递性：若$A \Leftrightarrow B$且$B \Leftrightarrow C$，则$A \Leftrightarrow C$

4).如果$A(P_1,P_2,\cdots,P_n) \Leftrightarrow B(P_1,P_2,\cdots,P_n)$，则

$A(\neg P_1,\neg P_2,\cdots,\neg P_n) \Leftrightarrow B(\neg P_1,\neg P_2,\cdots,\neg P_n)$

例 $A(P,Q) \Leftrightarrow P \rightarrow Q$　　$B(P,Q) \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

有 $A(P,Q) \Leftrightarrow B(P,Q)$

$A(\neg P,\neg Q) \Leftrightarrow \neg P \rightarrow \neg Q$

$B(\neg P, \neg Q) \Leftrightarrow P \vee \neg Q$

可见$A(\neg P,\neg Q) \Leftrightarrow B(\neg P, \neg Q)$

6.等价公式的对偶性

从前面列出的等价公式看出，有很多是成对出现的。这就是等价公式的对偶性。

(1)**对偶式**：在一个只含有联结词¬、∨、∧的公式A中，将∨换成∧，∧换成∨，T换成F，F换成T，其余部分不变，得到另一个公式A*，称A与A*互为对偶式。

例如：

A	A*
P	P
¬Q∧R	¬Q∨R
(P∨T)∧¬Q	(P∧F)∨¬Q

(2)用对偶式求公式的否定

定理1-5.1 令$A(P_1,P_2,\cdots,P_n)$是一个只含有联结词$\neg$、$\vee$、$\wedge$的命题公式，则

$$\neg A(P_1,P_2,\cdots,P_n)\Leftrightarrow A^*(\neg P_1,\neg P_2,\cdots,\neg P_n)$$

此定理可以反复地使用底-摩根定律得以证明。下面我们验证一下。

令 $A(P,Q)\Leftrightarrow P\vee Q$　　$A^*(P,Q)\Leftrightarrow P\wedge Q$

$\neg A(P,Q)\Leftrightarrow\neg(P\vee Q)$

$A^*(\neg P,\neg Q)\Leftrightarrow\neg P\wedge\neg Q$

可见　　$\neg A(P,Q)\Leftrightarrow A^*(\neg P,\neg Q)$

推论:$A(\neg P_1,\neg P_2,\cdots,\neg P_n)\Leftrightarrow\neg A^*(P_1,P_2,\cdots,P_n)$

例如，利用上述求公式的否定公式求

$$\neg(((P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)) \vee R)$$

$$\Leftrightarrow((\neg P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)) \wedge \neg R$$

(3)对偶原理(定理1-5.2):

令$A(P_1,P_2,\cdots,P_n)$、$B(P_1,P_2,\cdots,P_n)$是只含有联结词$\neg$、$\vee$、$\wedge$的命题公式，则如果

$A(P_1,P_2,\cdots,P_n)\Leftrightarrow B(P_1,P_2,\cdots,P_n)$ 则

$A^*(P_1,P_2,\cdots,P_n)\Leftrightarrow B^*(P_1,P_2,\cdots,P_n)$

证明：因为 $A(P_1,P_2,\cdots,P_n)\Leftrightarrow B(P_1,P_2,\cdots,P_n)$

故 $A(\neg P_1,\neg P_2,\cdots,\neg P_n)\Leftrightarrow B(\neg P_1,\neg P_2,\cdots,\neg P_n)$

而 $A(\neg P_1,\neg P_2,\cdots,\neg P_n)\Leftrightarrow \neg A^*(P_1,P_2,\cdots,P_n)$

$B(\neg P_1,\neg P_2,\cdots,\neg P_n)\Leftrightarrow \neg B^*(P_1,P_2,\cdots,P_n)$

故 $\neg A^*(P_1,P_2,\cdots,P_n)\Leftrightarrow \neg B^*(P_1,P_2,\cdots,P_n)$

所以 $A^*(P_1,P_2,\cdots,P_n)\Leftrightarrow B^*(P_1,P_2,\cdots,P_n)$

下面我们验证一下对偶原理：

$$\underbrace{P \vee (Q \wedge R)}_{A} \Leftrightarrow \underbrace{(P \vee Q) \wedge (P \vee R)}_{B}$$

$$\underbrace{P \wedge (Q \vee R)}_{A^*} \Leftrightarrow \underbrace{(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)}_{B^*}$$

$$\underbrace{P \vee T}_{A} \Leftrightarrow \underbrace{T}_{B}$$

$$\underbrace{P \wedge F}_{A^*} \Leftrightarrow \underbrace{F}_{B^*}$$

本节要求掌握等价公式的证明方法及记忆公式。

作业：第19页 (7) f) g) , (8) c)